# PENENTUAN AREA PENELITIAN

Tugas dalam penentuan **Tema, Tujuan, Masalah/Gap, Literature Review, Novelty, Metode** dan **Judul**.

**Nama: ZAIN AKBAR RIZKIA**

**NIM: 202531091**

**Kelas: C1**

| | |
|---|---|
| **Tema/Topik** | *Tentukan topik penelitian dan relevan dengan bidang studi Ilmu Komputer.*<br><br>Performa WebAssembly sebagai bytecode tingkat rendah modern pada komputasi murni. |
| **Tujuan** | *Tentukan apa yang ingin Anda capai dengan riset Anda dan kontribusi penelitian terhadap bidang studi ilmu komputer*<br>Mengukur dan membandingkan waktu eksekusi serta penggunaan memori kernel komputasi dasar (pengurutan, perkalian matriks, hash) pada WebAssembly tulisan tangan (WAT) dan hasil kompilasi Zig, dengan JavaScript sebagai pembanding. Kontribusinya adalah data empiris berbahasa Indonesia tentang kapan pemrograman tingkat rendah modern layak dipakai. |
| **Masalah/Gap** | *Jelaskan mengapa masalah tersebut penting dan relevan untuk diteliti.*<br>Kajian WebAssembly di Indonesia umumnya menguji pemrosesan gambar, memakai Rust, dan melibatkan server serta jaringan (Assardew & Suartana, 2026), sehingga kinerja bytecode tingkat rendah itu sendiri belum terisolasi. Studi internasional juga melaporkan selisih kinerja yang bergantung pada beban kerja (Jangda dkk., 2019). |
| **Literature Review** | *Berikan minimal 3 (tiga**) artikel dari jurnal bereputasi**, berkaitan dengan tema anda. (Judul, penulis, link paper)*<br>1. Assardew, A. M. L. A., & Suartana, I. M. (2026). Perbandingan Arsitektur Runtime WebAssembly dan Native Code pada Pengembangan Website. *JINACS*, 7(3), 646–652. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jinacs/article/view/75992<br>2. Maulana, A., Putri, A., Syakir, M. A. F., Saputra, R. S., & Lestari, M. D. (2025). RISC vs CISC: Studi Kinerja dan Efisiensi dalam Organisasi Arsitektur Komputer. *Jupiter*, 3(4), 157–171. https://doi.org/10.61132/jupiter.v3i4.973<br>3. Pujiono, I. P., Trianto, R. B., & Hana, F. M. (2024). Perbandingan Efisiensi Memori dan Waktu Komputasi pada 7 Algoritma Sorting Menggunakan Bahasa Pemrograman Java. *Jurnal Sistem Informasi dan Sistem Komputer (SIMKOM)*. http://e-jurnal.stmikbinsa.ac.id/index.php/simkom/article/download/481/107 |
| **Novelty** | *Apa yang membuat penelitian Anda berbeda dari penelitian sebelumnya dan bagaimana hal itu dapat memberikan kontribusi baru pada bidang studi ilmu komputer*<br>Penelitian terdahulu memakai gambar, Rust, dan server; penelitian ini mengisolasi kernel komputasi murni tanpa DOM, jaringan, maupun aplikasi. Kebaruannya adalah pembanding tiga lapis (JavaScript, Zig ke Wasm, dan WAT tulisan tangan) beserta ukuran modul dan memori linear, sebagai dasar kuantitatif pemilihan teknologi tingkat rendah. |
| **Metode** | *Jelaskan mengapa metode tersebut sesuai dengan penelitian dan bagaimana Anda akan mengumpulkan data.*<br>Eksperimen kuantitatif: tiap kernel dibuat dalam tiga versi dan dijalankan di Node.js (V8) dengan 5 kali pemanasan serta 30 kali pengulangan pada data $10^3$ sampai $10^6$. Data berupa waktu performance.now(), ukuran berkas .wasm, dan halaman memori linear, dianalisis dengan rata-rata, simpangan baku, uji Mann-Whitney, dan rasio percepatan. |
| **Judul** | *Berdasarkan rangkuman dari enam kolom sebelumnya, buatlah judul riset yang informatif dan mencerminkan esensi dari penelitian Anda.*<br>Analisis Komparatif Waktu Eksekusi dan Penggunaan Memori Kernel Komputasi pada WebAssembly Tulisan Tangan (WAT), Zig, dan JavaScript |